

Rancang Bangun Pengisian Serbuk Kopi Otomatis Menggunakan Kontrol PID Menggunakan Sensor Load Cell dan Ultrasonik Berbasis Arduino Berdasarkan Berat

**Dimas Widya Kusuma¹, Dhea Puspitasari², Eri Dwi Agustin³
Eko Wahyu Cahyo Putra⁴ Familiah Hanung⁵ Windriani⁶
Khoirudin Fathoni⁷, Mario Norman Syah⁸**
Universitas Negeri Semarang
Sekaran, Kec. Gunung Pati. Kota Semarang 50229
e-mail: dimasdwikusumo906@unnes.students.ac.id

Abstrak— Sebagai negara yang menduduki peringkat keempat dalam produksi kopi global, Indonesia membutuhkan sistem pengemasan kopi yang efisien dan akurat untuk menjaga kualitas produk. Penelitian ini mengembangkan sistem pengisian serbuk kopi otomatis menggunakan kontroler PID dan sensor load cell berbasis Arduino. Sistem dirancang dengan mengintegrasikan sensor load cell untuk mendeteksi berat, motor servo untuk mengontrol katup pengisian, dan kontroler PID untuk mengoptimalkan akurasi pengisian. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem mampu melakukan pengisian serbuk kopi dengan tingkat akurasi yang baik, dengan rata-rata error pengukuran berat sekitar 5%. Sistem kontrol PID yang diimplementasikan menunjukkan performa yang stabil dengan overshoot maksimum 5% dan mampu mencapai set point 100 gram dengan baik. Penggunaan sensor ultrasonik untuk deteksi wadah dan antarmuka LCD memberikan kemudahan dalam pengoperasian sistem.

Kata kunci : pengisian otomatis, kontrol PID, sensor load cell, Arduino, serbuk kopi

Abstract—As the world's fourth-largest coffee producer, Indonesia requires an efficient and accurate coffee packaging system to maintain product quality. This research develops an automatic coffee powder filling system using a PID controller and Arduino-based load cell sensor. The system is designed by integrating a load cell sensor for weight detection, a servo motor for filling valve control, and a PID controller to optimize filling accuracy. Test results show that the system can perform coffee powder filling with good accuracy, with an average weight measurement error of around 5%. The implemented PID control system demonstrates stable performance with a maximum overshoot of 5% and can effectively reach the 100-gram setpoint. The use of ultrasonic sensors for container detection and LCD interface provides ease of system operation.

Keywords : automatic filling, PID control, load cell sensor, Arduino, coffee powder

I. PENDAHULUAN

Sebagai negara yang menduduki peringkat keempat dalam produksi kopi global, Indonesia mencatat pertumbuhan produksi yang diperkirakan meningkat sebesar 5,31% sejak tahun 2016 [1]. Hal ini mencerminkan kekayaan sumber daya alam Indonesia yang menjadi bahan utama minuman yang populer di kalangan masyarakat. Kualitas kopi menjadi faktor penentu utama keberhasilan sebuah produk. Konsumen saat ini semakin cerdas dan selektif dalam memilih kopi, sehingga hanya produsen yang mampu menyajikan kopi berkualitas tinggi yang dapat bertahan dan unggul di pasar [2]. Menurut standar internasional untuk manajemen mutu, ISO 9000, kualitas diartikan sebagai tingkat kecocokan suatu produk terhadap persyaratan atau spesifikasi yang telah ditentukan [3]. Produsen makanan sebaiknya memenuhi semua aturan dan standar yang berlaku, baik yang ditetapkan pemerintah maupun yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Untuk menjaga kualitas bubuk kopi yang telah diolah, pengemasan sangat penting dilakukan. Selain

melindungi kualitasnya, pengemasan juga mempermudah pemasaran [4].

Tahapan pengemasan bubuk kopi dapat dilakukan dengan metode konvensional atau menggunakan teknologi modern dan peralatan canggih. Pada proses pengemasan, salah satu tahap yang penting adalah penimbangan. Selain dalam sektor industri, penimbangan ini masih banyak dilakukan secara konvensional, yang memiliki beberapa kelemahan misalnya potensi kesalahan manusia, kurangnya ketepatan, dan waktu yang dibutuhkan relatif lama [5]. Oleh karena itu, diperlukan proses pengolahan yang dapat dilakukan secara otomatis, terutama dalam tahap pengemasan bubuk kopi.

Proses pengisian berbasis berat sangat memerlukan kontrol yang akurat agar jumlah serbuk kopi yang dituangkan sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Salah satu metode kontrol yang sering digunakan dalam sistem ini adalah *Proportional-Integral-Derivative* (PID) Controller, yang memiliki

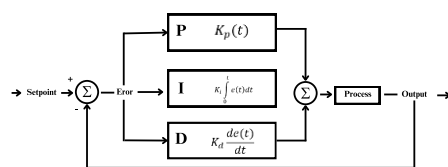
kemampuan untuk menjaga akurasi dengan mengurangi osilasi dan waktu respons yang terlalu lama [6]. Kontrol PID mampu menstabilkan sistem berdasarkan perbedaan antara nilai berat aktual dan nilai berat yang diinginkan, sehingga proses pengisian dapat lebih presisi.

Dalam penelitian ini, digunakan Arduino sebagai platform mikrokontroler karena sifatnya yang fleksibel, mudah diprogram, dan memiliki komunitas yang luas [7]. Selain itu, sensor loadcell dengan modul HX711 digunakan untuk mendeteksi berat serbuk kopi yang dituangkan ke dalam wadah. Data dari sensor loadcell akan diproses oleh Arduino untuk mengendalikan katup pengisian melalui motor servo atau stepper yang terhubung dengan mekanisme pengisian [8]. Kontroler PID digunakan untuk mengatur buka tutup katup pengisian bubuk kopi yang digerakkan oleh motor servo, dengan feedback diperoleh dari load cell. Pada kondisi awal, katup terbuka penuh, lalu secara bertahap menutup sesuai setpoint beban yang telah ditentukan pada wadah pengemasan.

II. STUDI PUSTAKA

2.1 Pengendali PID

Sistem Kontrol *Proporsional Integral Derivatif* (PID) adalah jenis pengendali yang digunakan untuk memastikan akurasi dalam sistem instrumentasi mencapai tingkat tinggi berbasis umpan balik. Sistem ini beroperasi dengan tiga metode pengaturan kontrol utama: *Proporsional (P)*, *Integral (I)*, dan *Derivatif (D)*, yang masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Salah satu aspek krusial dalam perancangan sistem kontrol PID adalah penyesuaian parameter P, I, dan D guna memastikan bahwa sinyal keluaran sistem merespons masukan sesuai dengan yang diharapkan [9]. Perilaku kontrol *Proporsional*, *Integral*, dan *Derivatif* divisualisasikan dalam diagram blok yang ditampilkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Diagram blok kontrol PID

Pengendali *proportional*, atau *gain*, berfungsi sebagai penguat yang mengubah output sistem secara proporsional tanpa memengaruhi dinamika kinerja pengendali itu sendiri. Sementara itu, pengendali *integral*, atau *reset*, dirancang untuk memperbaiki respons *steady state* sistem, sehingga dapat mengurangi kesalahan yang terjadi. Di sisi lain, output dari pengendali *derivative* memiliki karakteristik yang mirip dengan operasi *diferensial*. Pengendali ini menggunakan laju perubahan sinyal kesalahan sebagai

parameter untuk mengontrol. Jika tidak ada perubahan pada sinyal kesalahan, maka output dari pengendali *derivative* akan tetap stabil [9].

2.2 Sensor Berat (Load cell)

Sensor *load cell* adalah jenis sensor yang mengubah beban menjadi tegangan. Perubahan tegangan bergantung pada seberapa besar tekanan yang diterima dari beban. Di dalam sensor sel beban terdapat bagian yang disebut pengukur regangan, yang terdiri dari komponen elektronik berfungsi sebagai pengukur tekanan. *Strain gauge* menggunakan konfigurasi rangkaian jembatan *Wheatstone* yang terdiri dari empat resistor yang dihubungkan secara paralel dan seri.

2.3 Motor Servo

Motor servo merupakan jenis aktuator rotasi yang dirancang untuk beroperasi dalam sistem kontrol umpan balik tertutup (*closed-loop system*). Motor ini umumnya terbagi menjadi dua jenis, yaitu motor servo AC dan motor servo DC. Dalam penelitian ini, digunakan motor servo Towerpro MG955, yang merupakan motor servo DC dengan spesifikasi tegangan masukan sebesar 5V dan kemampuan rotasi maksimum hingga 180°. Motor servo ini memiliki tiga terminal utama, yaitu terminal untuk daya (*power*), tanah (*ground*), dan kontrol (*control*). [12]

2.4 State of the Art

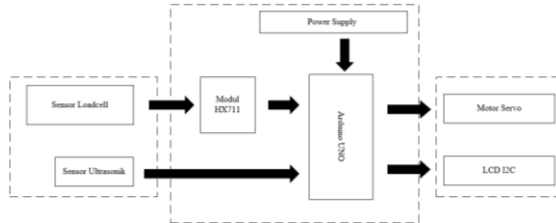
Merujuk pada penelitian sebelumnya oleh Dwi Wisnu Susilo [11], telah dikembangkan sebuah alat untuk pengisian bubuk kopi (*powder*) dengan menggunakan sistem pengukuran berat berbasis *loadcell*. Alat ini dirancang menggunakan mikrokontroler AVR ATmega16 sebagai pengendali utama yang mengatur semua aktivitas mesin selama proses berlangsung. Dalam sistem tersebut, *load cell* digunakan untuk memastikan berat bubuk kopi sesuai dengan yang diinginkan, sementara layar LCD dan keypad disertakan untuk memudahkan operator dalam melakukan pengaturan. Penelitian ini menawarkan peluang pengembangan dengan menerapkan metode pengisian bubuk kopi ke dalam kemasan berdasarkan tinggi kemasan, bukan semata-mata beratnya. Muhammad Mistu Adi Putra dan tim [13] sebelumnya telah meneliti penggunaan sensor sel beban untuk memantau perubahan berat biji kopi selama proses pengeringan, sekaligus menentukan persentase kadar air yang tersisa menggunakan pengering kopi berbasis Hybrid Collector dan Gas LPG.

Selvy Afrinda dan tim [14] merancang serta membuat alat pengemasan vakum dengan Mikrokontroler ATmega328P, sementara Rahanda Abdillah Kurniawan dan tim [15] mengembangkan mesin kopi berbasis Mikrokontroler ATmega16. Berangkat dari konsep-konsep ini, penelitian ini berfokus pada perancangan dan pembangunan alat

berbasis mikrokontroler untuk pengisian kemasan bubuk kopi, yang mengintegrasikan sensor sel beban dan motor servo.

III. METODE

3.1 Perancangan Sistem



Gambar 2. Diagram blok perancangan sistem

Diagram blok di atas menggambarkan system Rancang Bangun Pengisian Serbuk Kopi Otomatis Menggunakan Kontrol PID dan Sensor Loadcell Berbasis Arduino UNO Berdasarkan Berat. Berikut adalah penjelasan fungsi dari masing-masing blok yang ditampilkan:

1. Sensor Loadcell

Sensor Loadcell berfungsi sebagai pendeteksi berat serbuk kopi. Sensor ini bekerja dengan mengubah tekanan atau gaya berat menjadi sinyal listrik yang akan diproses lebih lanjut.

2. Sensor Ultrasonik

Digunakan untuk mendeteksi keberadaan wadah atau jarak antara wadah dan alat pengisi. Informasi ini membantu memastikan bahwa proses pengisian hanya dilakukan saat wadah berada di tempat yang sesuai.

3. Modul HX711

Modul HX711 berperan sebagai penguat sinyal (*amplifier*) dan konverter analog ke digital (ADC). Modul ini menerima sinyal listrik dari Sensor Loadcell, kemudian mengubahnya menjadi data digital yang dapat diproses oleh mikrokontroler Arduino UNO.

4. Arduino UNO

Arduino UNO merupakan pusat pengendalian sistem yang bertugas memproses data berat dari Modul HX711. Berdasarkan data yang diterima, Arduino akan mengambil keputusan untuk mengontrol aktuator (motor servo) serta menampilkan hasil pengukuran berat pada layar LCD I2C.

5. Motor Servo

Motor servo berfungsi sebagai aktuator yang mengatur mekanisme pengisian serbuk kopi. Motor ini bergerak sesuai instruksi dari Arduino untuk membuka atau menutup saluran pengisian hingga berat yang diinginkan tercapai.

6. LCD I2C

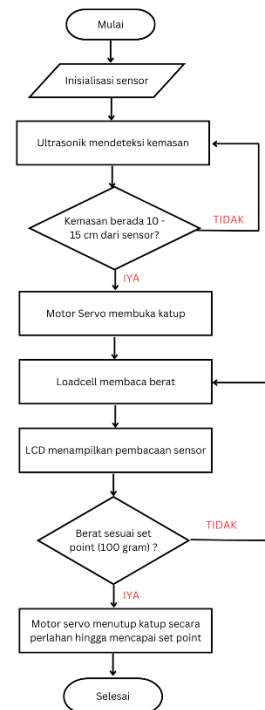
LCD I2C digunakan untuk menampilkan informasi hasil pengukuran berat serbuk kopi secara *real-time*, sehingga pengguna dapat

memantau proses pengisian dengan lebih mudah.

7. Power Supply

Power Supply berfungsi menyediakan sumber daya listrik bagi seluruh komponen dalam sistem, termasuk Arduino UNO, sensor, modul, motor servo, dan LCD I2C.

3.2 Prinsip Kerja

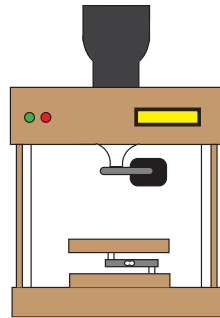


Gambar 3. Flowchart prinsip kerja alat

Alat pengisi serbuk kopi berdasarkan berat ini bekerja dengan prinsip kontrol PID (*Proportional-Integral-Derivative*) untuk memastikan ketepatan pengisian sesuai dengan set point yang telah ditentukan, yaitu 100 gram. Saat alat dinyalakan, sistem terlebih dahulu menginisialisasi sensor seperti loadcell untuk mendeteksi berat serbuk kopi, motor servo untuk mengatur katup, dan LCD untuk menampilkan informasi berat. Proses dimulai dengan motor servo membuka katup untuk mengalirkan serbuk kopi ke wadah pengisian. Loadcell kemudian membaca berat serbuk kopi secara *real-time*, dan hasilnya ditampilkan pada layar LCD. Sistem menggunakan kontrol PID untuk mengatur motor servo, di mana komponen *proportional* (P) menghitung perbedaan antara berat aktual dan set point untuk memberikan koreksi proporsional terhadap error, komponen *integral* (I) mengurangi error kumulatif untuk memastikan pengisian stabil, dan komponen *derivative* (D) mengantisipasi perubahan error untuk mengurangi overshoot atau osilasi.

Selama proses, jika berat yang terdeteksi belum mencapai *set point*, motor servo tetap membuka katup untuk menambah serbuk kopi. Namun, ketika berat sudah sesuai dengan *set point*, motor servo secara otomatis menutup katup untuk menghentikan aliran serbuk. Proses ini memastikan bahwa berat serbuk kopi yang diisi selalu konsisten dan akurat, terlepas dari variasi aliran serbuk atau kondisi lingkungan. Dengan kontrol PID, alat ini mampu memberikan pengisian yang presisi, stabil, dan efisien. Setelah proses pengisian selesai, alat siap digunakan kembali untuk siklus pengisian berikutnya.

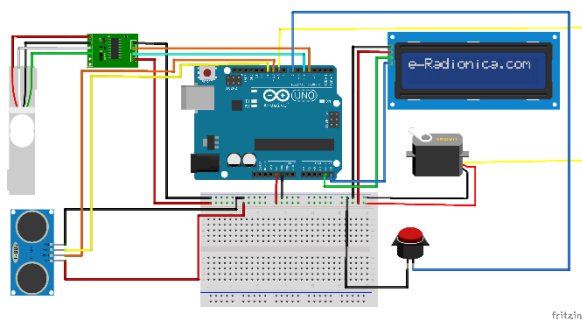
3.3 Perancangan Alat



Gambar 4. Design perencanaan alat

Dalam penelitian ini menggunakan *packing* seperti wadah untuk menampung bubuk kopi yang halus. Bahan yang digunakan untuk perancangan alat ini adalah menggunakan kayu sebagai kerangka utama dan triplek sebagai pelapis kerangka utama.

3.4 Wiring Rangkaian



Gambar 5. Rangkaian Elektrikal Sistem

Tabel 1. Konfigurasi koneksi pin kontroler

No	Perangkat	Pin Arduino UNO	Fungsi I/O
1	Motor Servo	D7	Output
2	LCD	A4 (SDA) - A5 (SCL)	Output
3	Modul HX711 (Loadcell)	D2 (DT) - D3 (SCK)	Input
4	Sensor Ultrasonik	D10 (Trigger) - D11 (Echo)	Input
5	Push Button	D7	-

Pada wiring diagram tersebut, sistem pengisian serbuk kopi otomatis dirancang menggunakan Arduino Uno sebagai pengendali utama. Komponen utama yang digunakan meliputi motor servo, LCD, modul HX711 dengan sensor loadcell, sensor ultrasonik, dan push button. Motor servo berfungsi untuk mengendalikan mekanisme buka-tutup katup wadah serbuk kopi dan terhubung pada pin D7 Arduino sebagai output. LCD digunakan untuk menampilkan informasi berat serbuk kopi atau status sistem, yang dihubungkan melalui pin A4 (SDA) dan A5 (SCL) sebagai jalur komunikasi I2C.

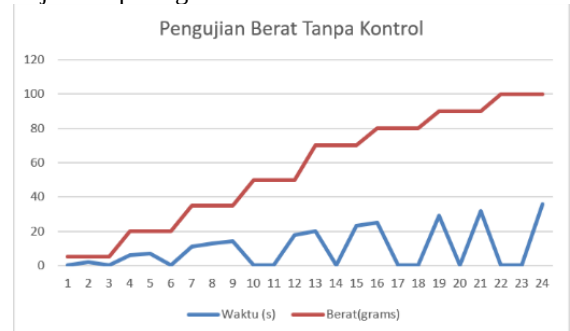
Modul HX711 digunakan untuk membaca data dari sensor loadcell yang mendeteksi berat serbuk kopi, dengan koneksi ke pin D2 (DT) dan D3 (SCK) sebagai input. Sensor ultrasonik berfungsi untuk mendeteksi jarak wadah dari dispenser serbuk kopi dan memastikan posisi wadah tepat sebelum proses pengisian. Sensor ini dihubungkan ke pin D10 (trig) dan D11 (echo) pada Arduino. Push button ditambahkan untuk mengaktifkan atau menyalakan sistem pengisian, yang terhubung pada pin D7 sebagai input digital.

Seluruh komponen dirangkai dengan catu daya bersama dan diatur dalam konfigurasi kontrol berbasis PID untuk memastikan akurasi pengisian sesuai berat yang diinginkan. Kehadiran sensor ultrasonik dan push button meningkatkan otomatisasi serta kemudahan penggunaan sistem.

3.5 Perancangan PID

Pengontrol PID memiliki tiga parameter utama: Konstanta Proportional (K_p), Konstanta Integral (K_i), dan Konstanta Derivative (K_d), yang berpengaruh pada kinerja sistem. Penentuan nilai-nilai parameter tersebut dilakukan melalui proses tuning. Dalam penelitian ini, tuning parameter dilakukan dengan metode Ziegler-Nichols menggunakan pendekatan open loop.

Langkah pertama adalah mengamati respons dari plant, yang dapat diperoleh secara eksperimental menggunakan serial monitor. Data yang diperoleh kemudian diubah menjadi bentuk grafik, seperti yang ditunjukkan pada gambar 6



Gambar 6. Grafik respon sistem

Langkah kedua adalah menarik garis singgung dari grafik pada gambar 3.5 untuk menentukan nilai X_0 dan μ , yang digunakan sebagai nilai K_o .

Diketahui: $X_0 = 1,67$

$$\mu(t_{dead}) = 1$$

$$\text{Hitungan: } K_o = \frac{x_0}{\mu} = \frac{1,67}{1} = 1,67$$

Langkah ketiga yaitu menghitung nilai Kc, Ti, Td sesuai aturan Ziegler-Nichols.

Tabel 2. Ziegler-Nichols Open Loop			
Mode	Kc (Kp)	Ti	Td
PID	$1,2 \times K_o$	$2 \times t_{dead}$	$0,5 \times t_{dead}$

$$K_c = 1,2 \times 1,67 = 2$$

$$T_i = 2 \times 1 = 2$$

$$T_d = 0,5 \times 1 = 0,5$$

Nilai Ki dan Kd didapatkan dengan menggunakan perhitungan sebagai berikut:

$$K_i = \frac{K_c}{T_i} = \frac{2}{2} = 1$$

$$K_d = K_c \times T_d = 2 \times 0,5 = 1$$

Hasil tuning parameter PID dengan menggunakan metode kurva respon Ziegler-Nichols maka diperoleh nilai Kc = 2, Ki = 1 dan Kd = 0,5 (sesuai target) [9].

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Prototype

Perancangan sistem perangkat keras telah berhasil direalisasikan dengan dimensi keseluruhan perangkat, yaitu panjang 30 cm, lebar 24 cm, dan tinggi 35 cm. Visualisasi hasil perancangan sistem disajikan pada gambar berikut.



Gambar 7. Tampak Depan dan Tampak Samping

4.2 Pengujian Loadcell

Pengujian sistem dilakukan sebanyak lima kali percobaan setelah program pada Arduino selesai dipersiapkan untuk digunakan. Sistem diuji dengan memberikan nilai acuan berupa berat galon yang akan digunakan sebagai patokan. Jika nilai acuan tersebut tercapai, proses pengisian secara otomatis akan berhenti. Percobaan pertama dilakukan untuk mengukur keberhasilan alat dalam mendeteksi berat suatu benda. Pada pengujian ini, alat digunakan untuk mengukur berat benda yang nilainya sudah diketahui sebelumnya. Hasil percobaan pertama ini dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Pengujian Berat Sebenarnya dengan Berat yang Terukur

No	Hasil Timbangan Digital	Hasil Loadcell	Error
1	0	0,50	0,50
2	43	43,49	0,49
3	71	71,74	0,74
4	100	100,00	0
5	146	146,50	0,50

Pada pengujian pertama yang ditampilkan pada Tabel 3, sensor load cell sebagai komponen utama alat menunjukkan hasil pengukuran berat yang tidak sesuai dengan berat sebenarnya. Pada keempat, timbangan berbasis sensor load cell ini mampu mengukur berat dengan tingkat akurasi yang baik. Namun, pada percobaan kesatu, kedua, ketiga, kelima sensor menunjukkan rata-rata kesalahan pengukuran sekitar 5%.

4.3 Pengujian Sensor Ultrasonik

Pengujian dilakukan dengan menempatkan penghalang di depan sensor ultrasonik untuk membandingkan hasil pembacaan sensor dengan pengukuran menggunakan penggaris. Data hasil pembacaan sensor ultrasonik kemudian ditampilkan melalui aplikasi Arduino, pada serial monitor.

Tabel 4. Pengujian jarak sebenarnya dengan jarak yang terukur

No	Jarak Sebenarnya (cm)	Jarak Terukur Sensor Ultrasonik (cm)	Error
1	0	0	0
2	6,8	6,58	0,22
3	10	9,85	0,15
4	15	15,06	0,06
5	20	20,3	0,3
6	25	25,06	0,06
7	30	30,09	0,09

Hasil pengujian dan pengukuran yang disajikan dalam tabel 4 menunjukkan bahwa nilai pengukuran menggunakan penggaris tidak selalu identik dengan hasil pengukuran sensor ultrasonik. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa sensor ultrasonik memiliki kemampuan mengukur jarak dengan tingkat akurasi yang tinggi, meskipun terdapat kesalahan dan error.

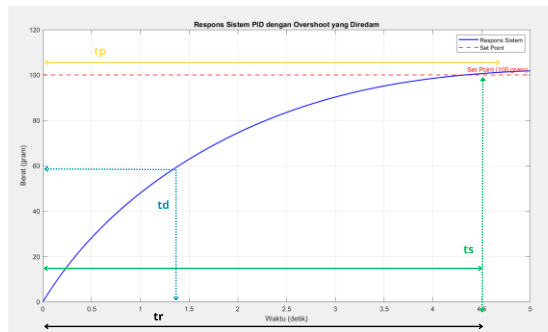
4.4 Pengujian Servo Motor

Pengujian ini dilakukan untuk mengamati respon motor servo terhadap instruksi sudut yang diberikan, dengan hasil pengujian disajikan pada table

Tabel 5. Pengujian motor servo

No	Instruksi sudut	Sudut Motor Servo	Kondisi
1	30°	30°	Bergerak
2	45°	45°	Bergerak
3	60°	60°	Bergerak
4	90°	90°	Bergerak
5	180°	180°	Bergerak

4.5 Pengujian PID



Gambar 8. Grafik Pengujian PID

Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui bahwa pengujian PID sudah stabil ketika mencapai *set point* 100 gram. *Overshoot* yang terjadi sebesar 1,27% menunjukkan bahwa respon sistem hanya sedikit melebihi nilai *set point* sebesar 100 gram, dengan nilai maksimum mencapai 101.10 gram. Hal ini mengindikasikan bahwa parameter PID yang digunakan ($K_p = 2$, $K_i = 1$, dan $K_d = 0.5$) telah dirancang dengan baik untuk mengendalikan lonjakan awal. Selain itu, meskipun terdapat osilasi kecil setelah *overshoot*, osilasi tersebut cenderung teredam dengan baik, sehingga sistem mampu mencapai stabilitas mendekati *set point*. Karakteristik ini mencerminkan bahwa sistem memiliki stabilitas yang cukup baik meskipun konstanta diferensial (K_d) bernilai relatif kecil. Sehingga, pengaturan PID ini sudah memadai untuk mencapai kinerja yang baik. Namun, jika diperlukan perbaikan lebih lanjut, peningkatan nilai K_d dapat membantu mempercepat redaman osilasi, sedangkan penyesuaian nilai K_i dapat dilakukan untuk mengoptimalkan waktu stabilisasi tanpa memperparah osilasi.

Hasil Perbandingan dengan jurnal yang sudah ada menunjukkan bahwa penelitian yang menggunakan PID (*Proportional-Integral-Derivative*) menunjukkan keunggulan dalam hal stabilitas sistem kontrol serta kemampuan untuk mengoptimalkan respons terhadap perubahan. PID memiliki keunggulan utama dalam menyederhanakan kontrol sistem yang kompleks melalui parameter yang dapat disesuaikan (*proportional*, *integral*, dan *derivative*), sehingga menghasilkan waktu pemulihan yang lebih cepat, kesalahan *steady-state* yang minimal, serta performa keseluruhan yang optimal dalam berbagai kondisi lingkungan.

Sebaliknya, penelitian yang tidak menggunakan PID cenderung mengandalkan metode kontrol lainnya seperti logika fuzzy atau pendekatan heuristik. Pendekatan ini mungkin lebih fleksibel dalam menangani sistem nonlinier atau yang sangat kompleks, tetapi seringkali menghadapi tantangan dalam hal stabilitas, akurasi, dan kecepatan respons. Selain itu, sistem tanpa PID mungkin memerlukan

parameterisasi yang lebih rumit atau membutuhkan lebih banyak uji coba untuk mencapai hasil yang optimal.

4.6 Pengujian Performa Sistem

Pengujian performa sistem adalah proses evaluasi untuk mengukur kinerja suatu sistem dalam kondisi tertentu, seperti kecepatan, efisiensi, stabilitas, dan responsivitas. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan sistem beroperasi sesuai dengan spesifikasi yang telah dan dapat menangani beban yang diberikan dengan baik.

Tabel 6. performa system

Performa Respon Kurva	Hasil
Delay time (<i>td</i>)	1,40 s
Rise time (<i>tr</i>)	4,5 s
Peak time (<i>tp</i>)	5 s
Settling time (<i>ts</i>)	4,5 s
Max overshoot (<i>Mp</i>)	1,27%

Tabel 7. Pengambilan data pengujian

No	Berat akhir (gr)	Waktu (s)	Error	Keterangan
1.	100.1	4	0.01	Stabil
2.	99.80	4	-0.020	Stabil
3.	101.10	5	0.110	Stabil
4.	99.90	4	-0.010	Stabil
5.	100.97	4	0.03	Stabil

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem pengisian serbuk kopi otomatis yang dirancang telah berhasil mencapai tujuannya. Penggunaan kontroler PID dengan parameter $K_p = 2$, $K_i = 1$, dan $K_d = 0.5$ menunjukkan performa yang baik dengan overshoot maksimum 1,27% dan kemampuan mencapai kestabilan pada setpoint 100 gram. Sensor load cell menunjukkan akurasi pengukuran yang memadai dengan rata-rata error sekitar 1,27%, sementara sensor ultrasonik mampu mendeteksi jarak wadah dengan presisi tinggi. Motor servo berhasil mengontrol mekanisme pengisian dengan responsif sesuai dengan instruksi yang diberikan. Integrasi komponen-komponen tersebut menghasilkan sistem yang efisien dan dapat diandalkan untuk aplikasi pengisian serbuk kopi otomatis. Untuk pengembangan ke depan, sistem dapat ditingkatkan dengan mengoptimalkan parameter PID untuk mengurangi osilasi dan mempercepat waktu stabilisasi, serta menambahkan fitur kalibrasi otomatis untuk meningkatkan akurasi pengukuran berat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Z. N. Fauzi dan H. Widianoro, "Perancangan Mesin Pengering Biji Kopi Semi Otomatis

- Kapasitas 25 kg,” Pros. 12th Ind. Res. Work. Natl. Semin., hal. 4–5, 2021.
- [2] Mayrowani, H., 2013, May. Kebijakan penyediaan teknologi pascapanen kopi dan masalah pengembangannya. In Forum Penelitian Agro Ekonomi (Vol. 31, No. 1, pp. 31–49).
 - [3] Terlaak, A. and King, A.A., 2006. The effect of certification with the ISO 9000 Quality Management Standard: A signaling approach. *Journal of economic behavior & organization*, 60(4), pp.579–602.
 - [4] Budihardjo K, Fahmi WM (2020). Strategi Peningkatan Produksi Kopi Robusta (*Coffea L.*) Di Desa Pentingsari, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa AGROINFO GALUH* Volume 7, Nomor 2, Mei 2020.
 - [5] S. Septi, S. F. T. Yoga, dan Syufijal, “Prototipe Sistem Pengisian Butir (Granule) Menggunakan Sensor Berat Berbasis PLC (Prgrammable Logic Controller),” *Autocracy*, vol. 4, no. 1, hal. 10–19, 2017, doi: 10.21009/autocracy.04.1.2.
 - [6] Oz, C., & Irmak, E. (2019). "PID control system for weight measurement using load cell." *Journal of Applied Science and Engineering*, 22(1), 45–51. DOI: 10.6180/jase.201903_22(1).0006
 - [7] Siregar, A. A., et al. (2019). "Design of Automatic Weighing Machine based on Arduino and Load Cell." *Journal of Physics: Conference Series*, 1234, 1–7. DOI: 10.1088/1742-6596/1234/1/012051
 - [8] Abdelhadi, Y., Bouazza, L., & Nasri, Y. (2020). "Arduino-based automation system for food packaging with load cell and PID control." *Materials Science and Engineering Conference Series*, 767(1), 12018. DOI: 10.1088/1757-899X/767/1/012018
 - [9] Jenar Rurintasari, M.Rifa'i, Mila Fauziah. (2016). "Kontrol Beban pada Sistem Packing Kopi Hijau dengan Metode Kontrol PID". *JURNAL ELKOLIND*, MEI 2016, VOL. 03, NO.1
 - [10] A. Safaris and H. Effendi, “Rancang bangun alat kendali sortir barang berdasarkan empat kode warna,” *JTEV (Jurnal Tek. Elektro dan Vokasional)*, vol. 6, no. 2, pp. 391–402, 2020
 - [11] Susilo DW, Sugiono JP (2016). Perencanaan Dan Pembuatan Alat Pengisi Bubuk Kopi. *Jurnal Ilmiah Teknologi Dan Rekayasa* Vol.8.No 1.
 - [12] Ilmawan, P. A. (2013). *Sistem pengaturan posisi sudut putar motor DC pada model rotary parking menggunakan kontroler PID berbasis Arduino Mega 2560*. Malang: Fakultas Teknik Universitas Brawijaya
 - [13] Muhammad Mistu Adi Putra, Amalia Herlina (2020). Perancangan Alat Pengukuran Kadar Air Biji Kopi Menggunakan Sensor Load Cell pada Mesin Pengering Kopi. *Buletin Ilmiah Sarjana Teknik elektro* Vol.2, No. 3, Agustus 2020, pp. 130–136.
 - [14] Selvy Afrianda, Dwiprima Elvanny Myori (2019). Rancang Bangun Vakum Berbasis Mikrokontroler ATmega328P. *JTEV (Jurnal Teknik Elektro dan Vokasional)* Volume 6 Number 1 (2019).
 - [15] Rahanda Abdillah Kurniawan, Mochammad Rochmad, Eru Puspita. *Mesin Pembuat Kopi Berbasis Mikrokontroler*.
 - [16] Z., Julian Nurachman Wijaya, Sugeng Dwi Riyanto, & Hera Susanti. (2024). Rancang Bangun Alat Pengemas Biji Kopi Otomatis Berbasis Arduino Uno. *E-JOINT (Electronica and Electrical Journal Of Innovation Technology)*, 5(1), 22–28. <https://doi.org/10.35970/e-joint.v5i1.2241>